

Centro de Procesamiento de Datos



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Práctica 6. Almacenamiento sincronizado y compartido

Juan Navarro Maldonado

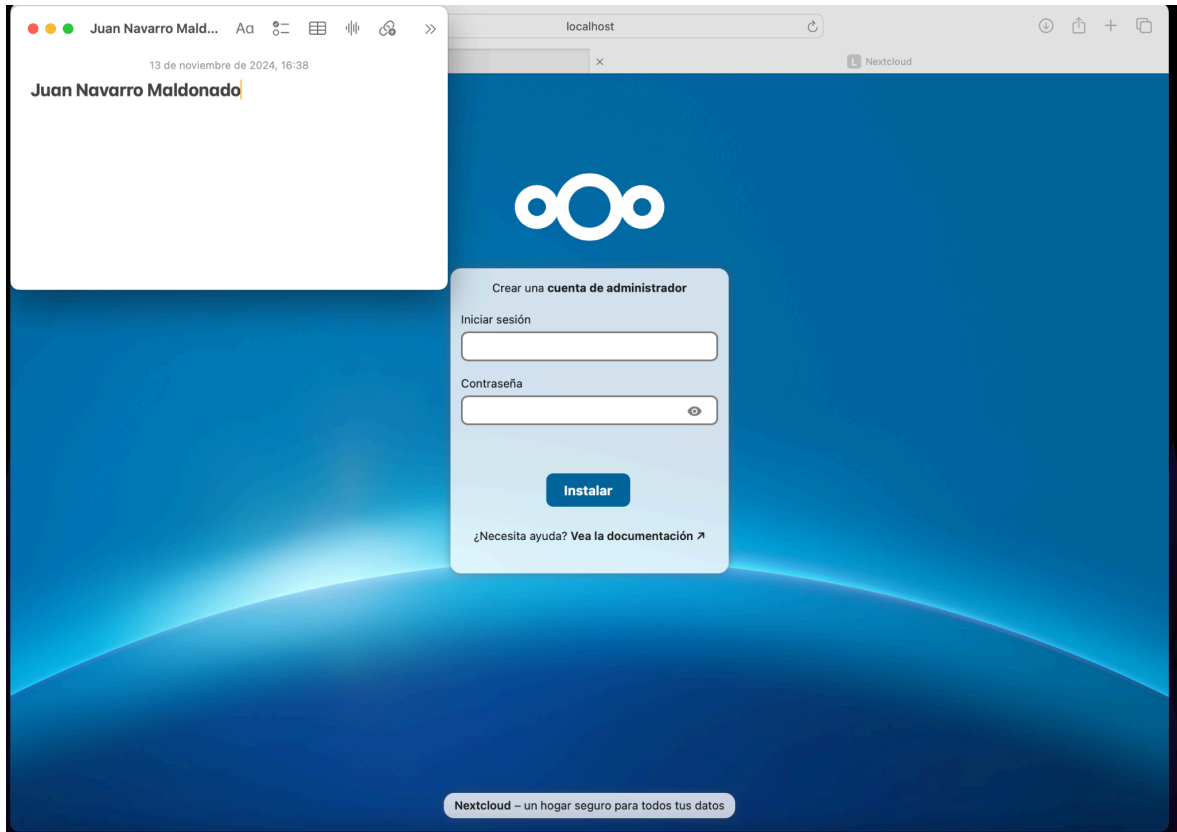
1.- Despliegue del servidor NextCloud.....	3
2.- Comprobación cliente NextCloud.....	6
3.- Comprobación cliente NextCloud en la máquina vagrant con el escritorio de la práctica anterior.....	8
4.- Apartado Opcional. Combinando la red ZeroTier que ha creado en la práctica anterior, modificar el fichero config/config.php para que también acepte la IP asignada al servidor.....	11

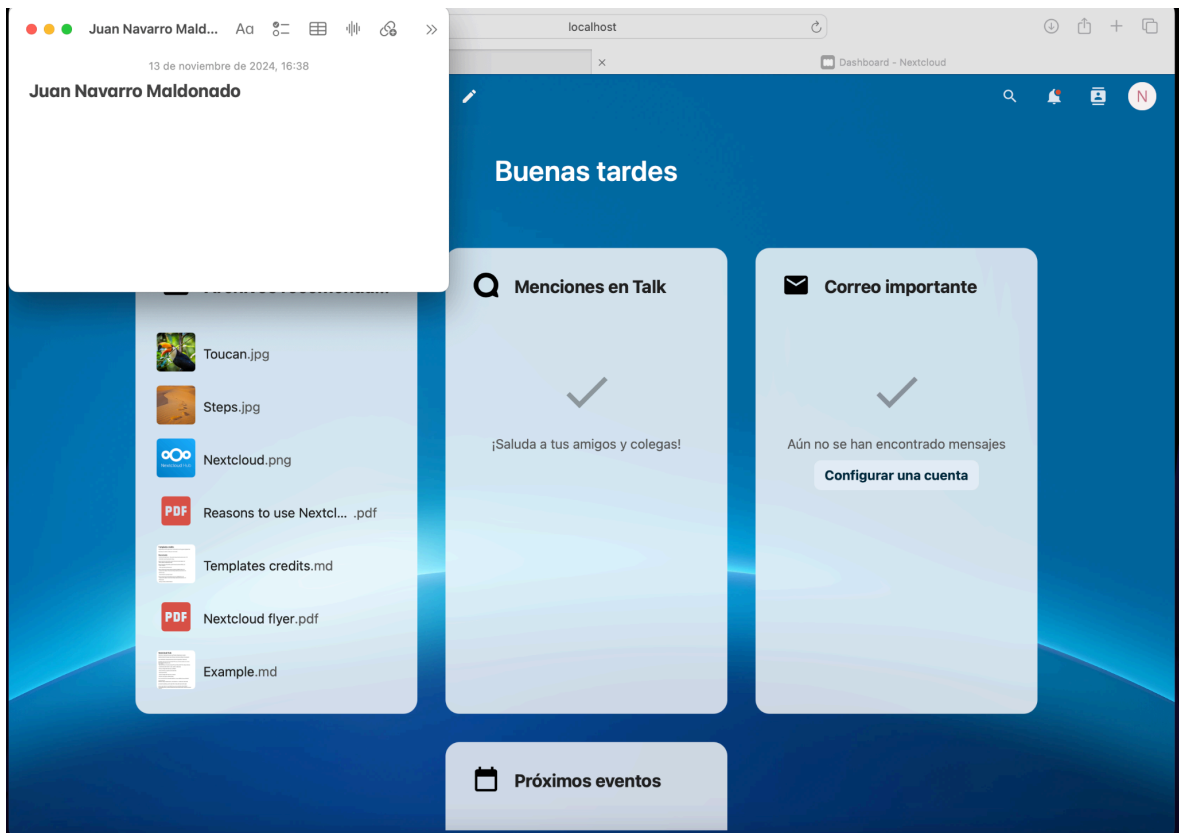
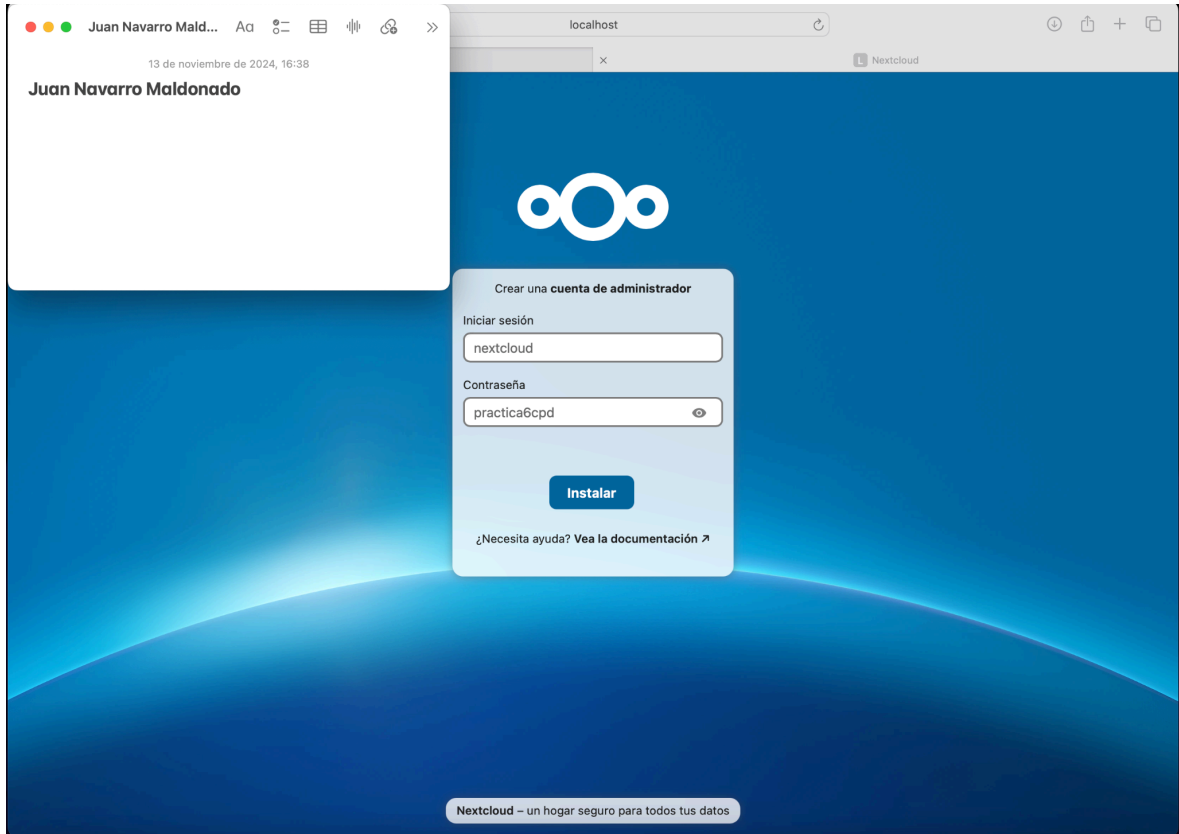
1.- Despliegue del servidor NextCloud

Desplegamos el siguiente docker-compose.yml que contiene lo necesario para poder iniciar nuestro servidor NextCloud:

```
version: '3'
services:
  db:
    image: mariadb:10.11
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED
    --log-bin=binlog --binlog-format=ROW
    volumes:
      - db:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD="practica6cpd"
      - MYSQL_PASSWORD="practica6cpd"
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
  redis:
    image: redis:alpine
    restart: always
  app:
    image: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    depends_on:
      - redis
      - db
    volumes:
      - nextcloud:/var/www/html
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD="practica6cpd"
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_HOST=db
volumes:
  nextcloud:
  db:
```

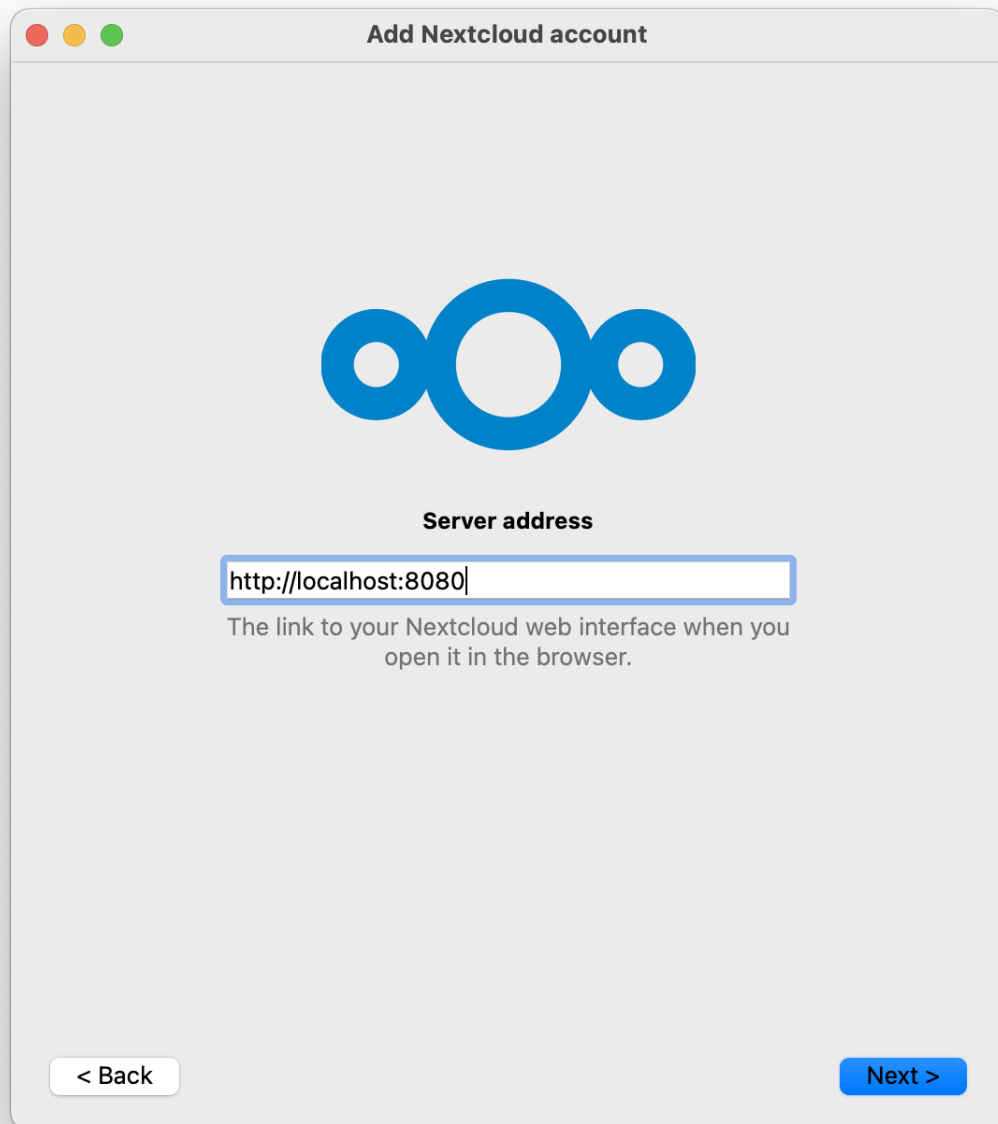
Lo siguiente es iniciar e inicializar el contenedor con `docker-compose up -d` y a través del puerto 8080 de nuestra máquina debemos configurar la base de datos indicando db como el host de la base de datos y utilizando las contraseñas que hemos configurado en el `docker-compose.yml`:





2.- Comprobación cliente NextCloud

Descargamos el cliente de NextCloud desde la pagina oficial y abrimos el cliente, introducimos la dirección de nuestro servidor para conectarnos:



Add Nextcloud account



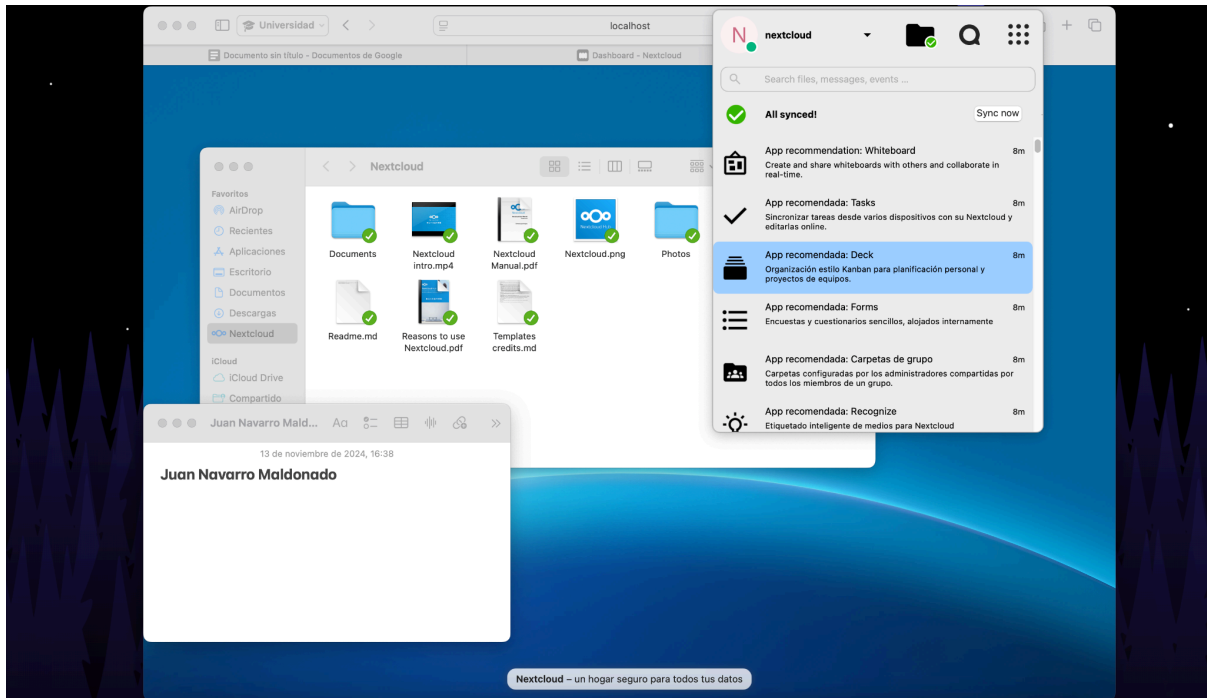
Server address

The link to your Nextcloud web interface when you open it in the browser.

< Back

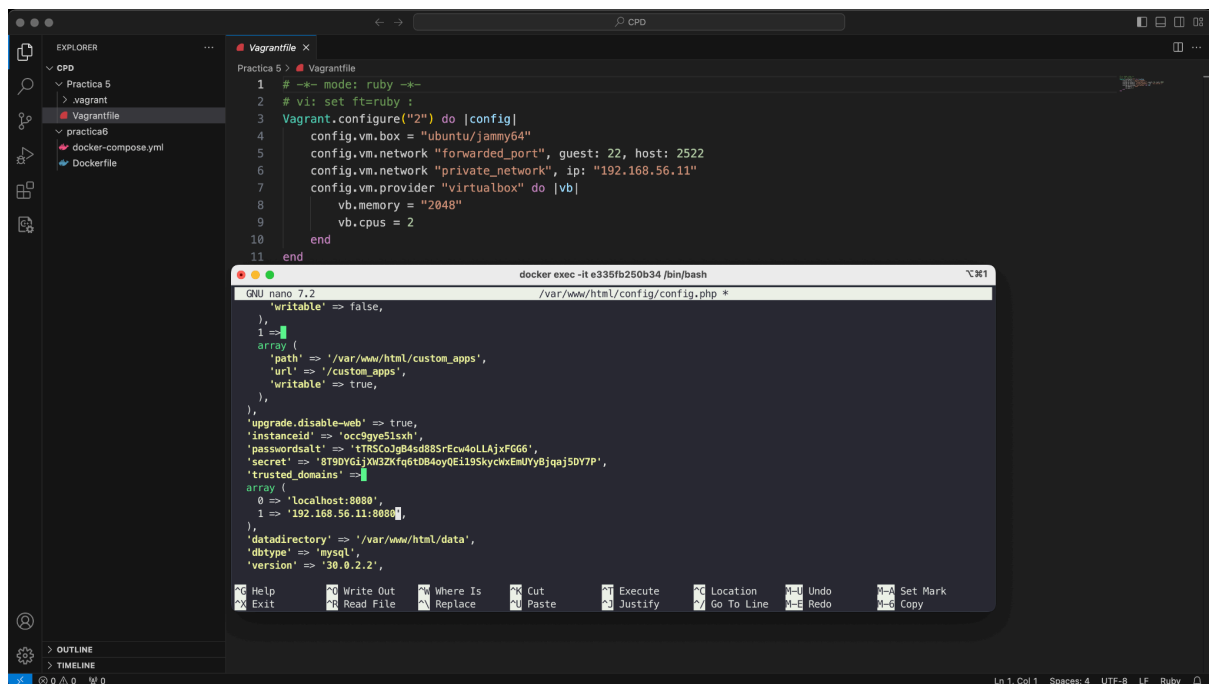
Next >

Cuando este todo configurado deberíamos tener una carpeta en nuestra maquina local sincronizada con el servidor de esta forma:



3.- Comprobación cliente NextCloud en la máquina vagrant con el escritorio de la práctica anterior

Lo primero que tenemos que hacer es acceder al contenedor de nextcloud para modificar el archivo config.php con el siguiente comando `docker exec -it <id_contenedor> /bin/bash` y añadimos la ip para las máquinas vagrant que en este caso es 192.168.56.1



The screenshot shows a Vagrant VM environment. The top pane displays the Vagrantfile with the following configuration:

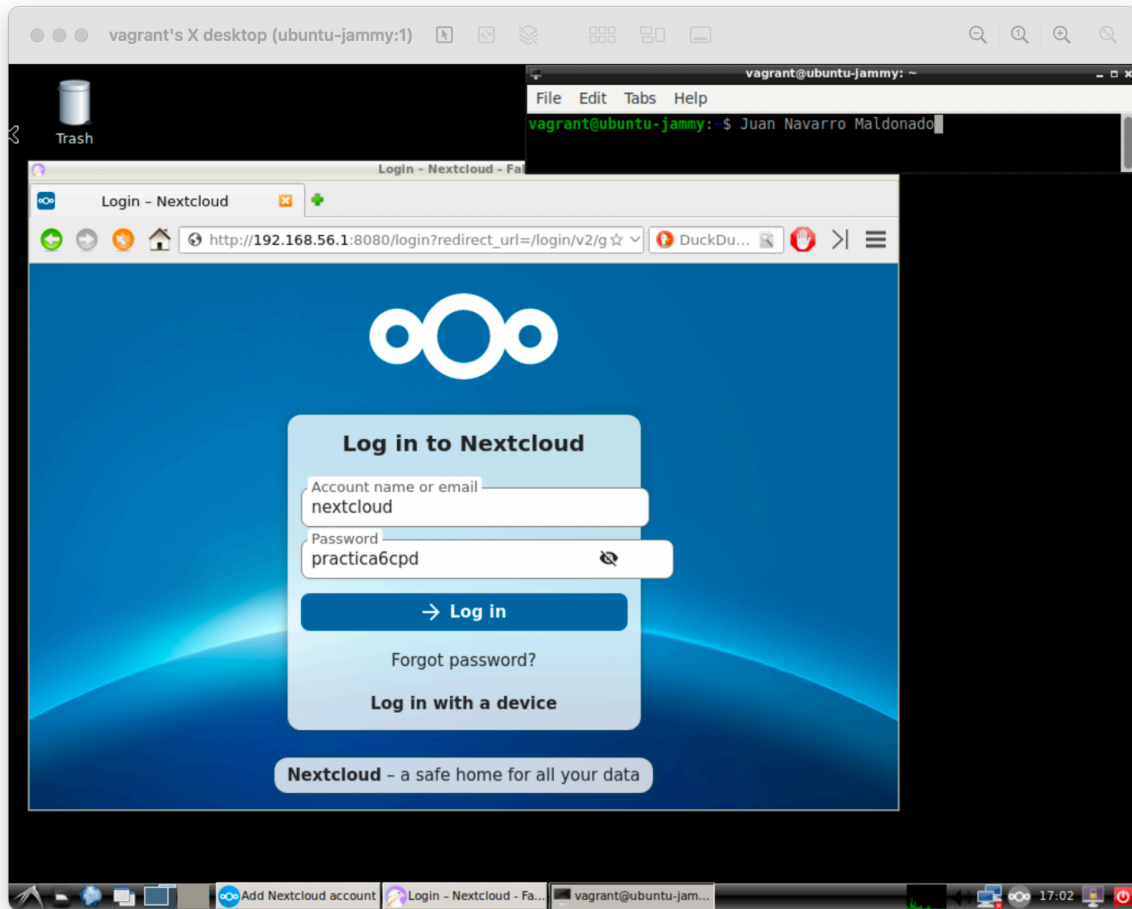
```
1 # -*- mode: ruby -*-
2 # vi: set ft=ruby :
3 Vagrant.configure("2") do |config|
4   config.vm.box = "ubuntu/jammy64"
5   config.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2522
6   config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.11"
7   config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
8     vb.memory = "2048"
9     vb.cpus = 2
10  end
11 end
```

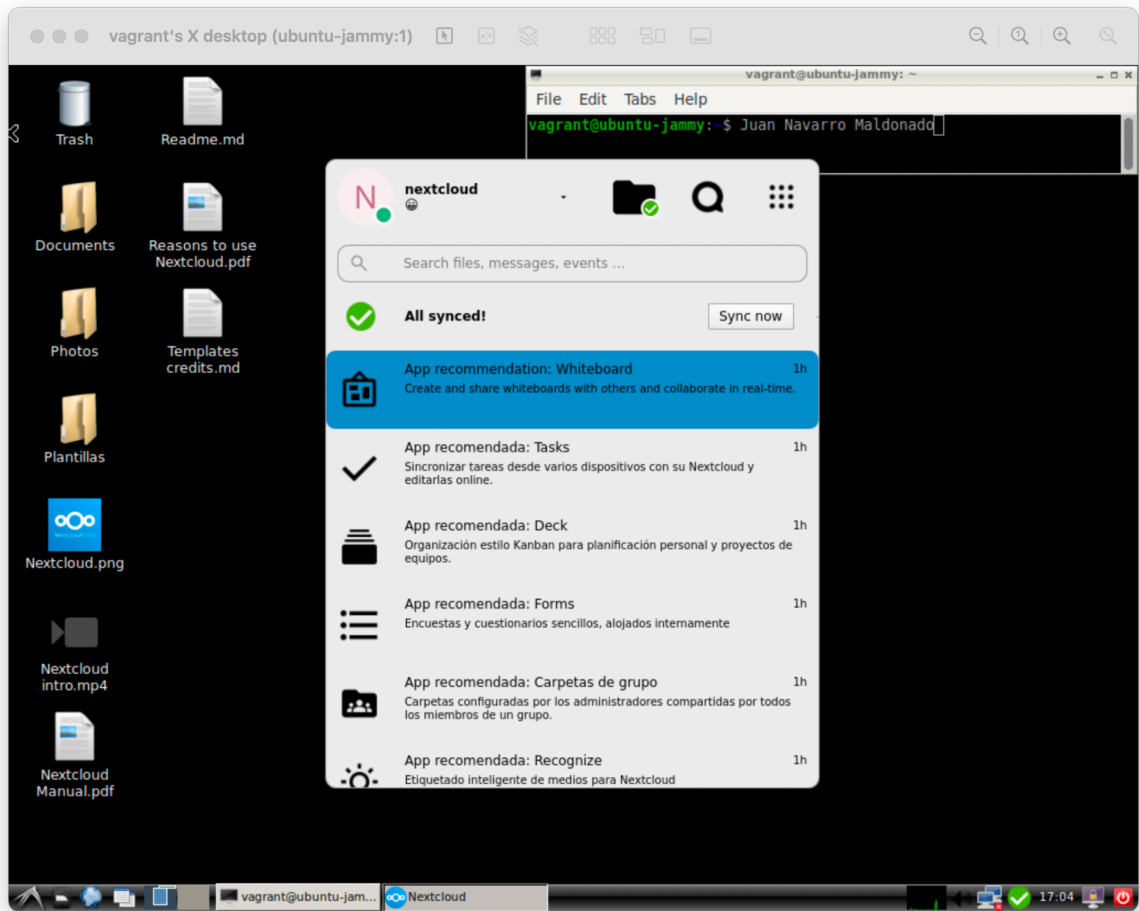
The bottom pane shows a terminal window with the command `docker exec -it e335fb250b34 /bin/bash` executed. The terminal displays the contents of the `/var/www/html/config/config.php` file, which is being edited in nano 7.2. The file content is as follows:

```
),
'writable' => false,
1 =>
array (
  'path' => '/var/www/html/custom_apps',
  'url' => '/custom_apps',
  'writable' => true,
),
),
'upgrade.disable-web' => true,
'instanceid' => 'oc9gye5lsh',
'passwordsalt' => 'tR5CoJp84d885rEcw4oLLAjxFG66',
'secret' => '8Y9DYG6jXW3ZKfg6tDB4oyQE1195kycwEmUYyBjqaj5Dv7P',
'trusted_domains' =>
array (
  0 => 'localhost:8080',
  1 => '192.168.56.11:8080',
),
'datadirectory' => '/var/www/html/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '30.0.2.2',
```

Reiniciamos el contenedor para asegurarnos de que los cambios se han realizado correctamente.

Ahora tenemos que instalar en la máquina vagrant el cliente, para ello descargamos el cliente y añadimos como nuestro servidor la dirección IP:

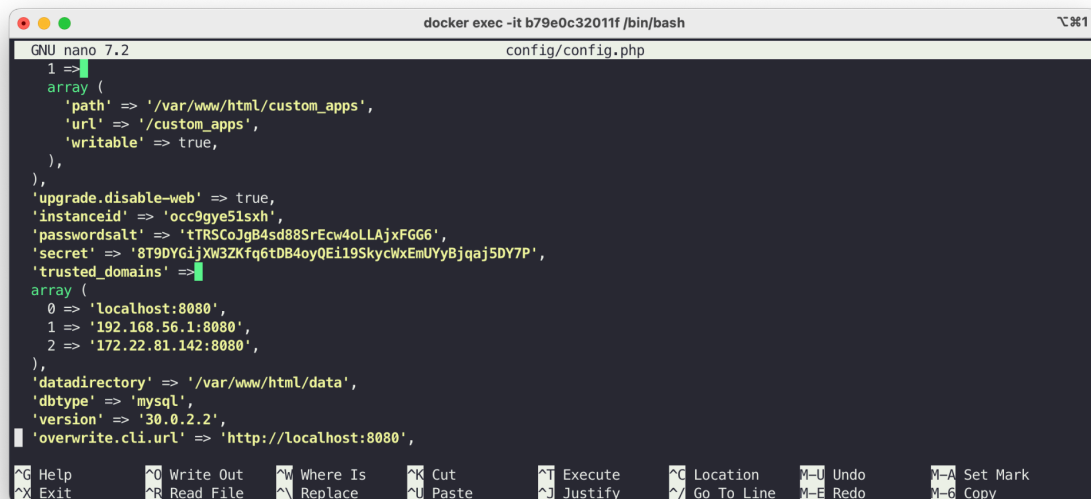




Verificación de la carpeta compartida con la máquina de vagrant.

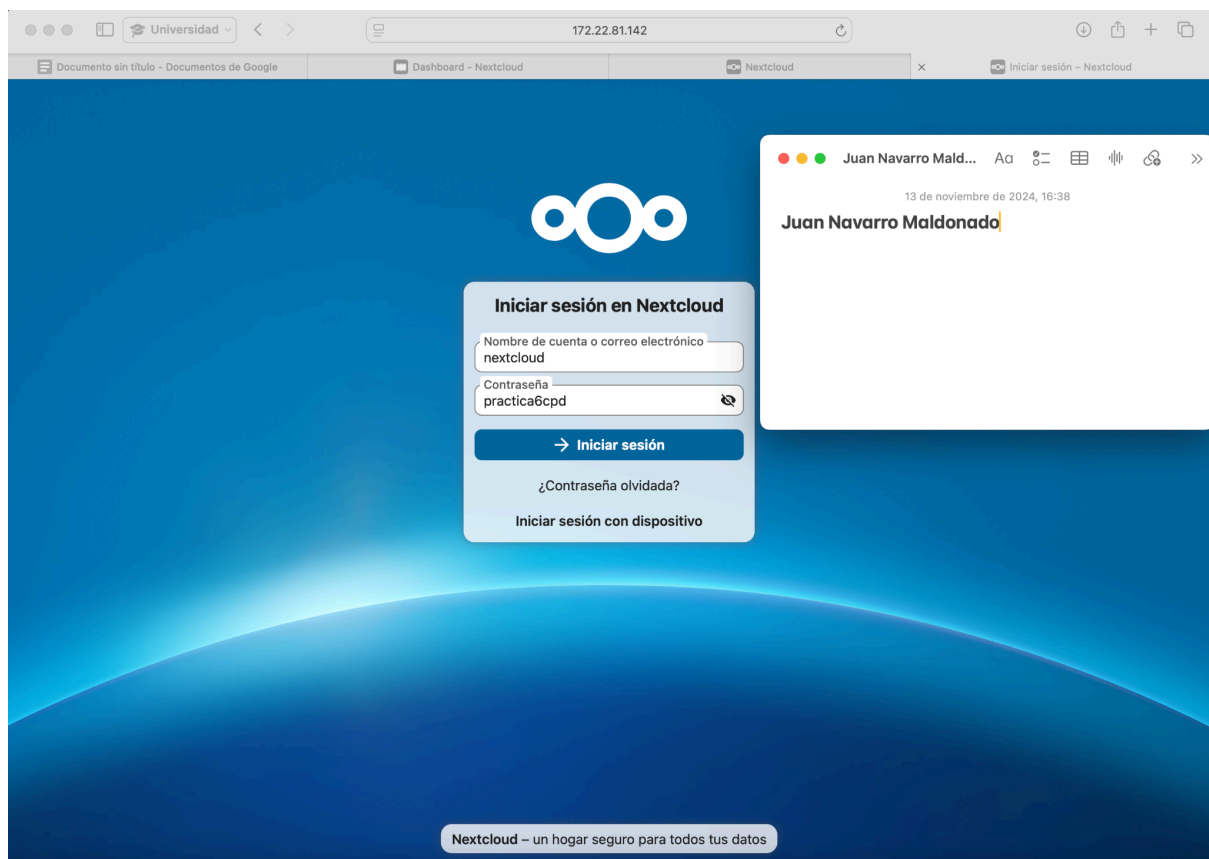
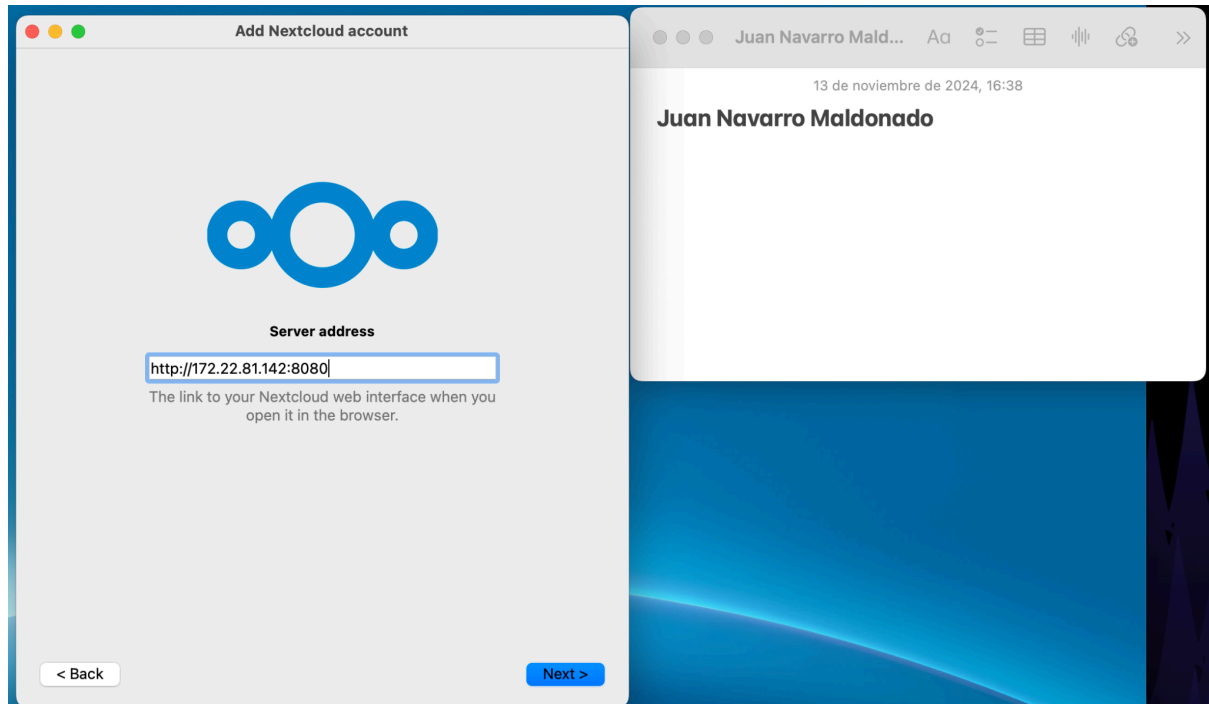
4.- Apartado Opcional. Combinando la red ZeroTier que ha creado en la práctica anterior, modificar el fichero config/config.php para que también acepte la IP asignada al servidor

Para configurarlo en ZeroTier, necesitamos agregar en config.php la IP que ZeroTier me ha asignado:

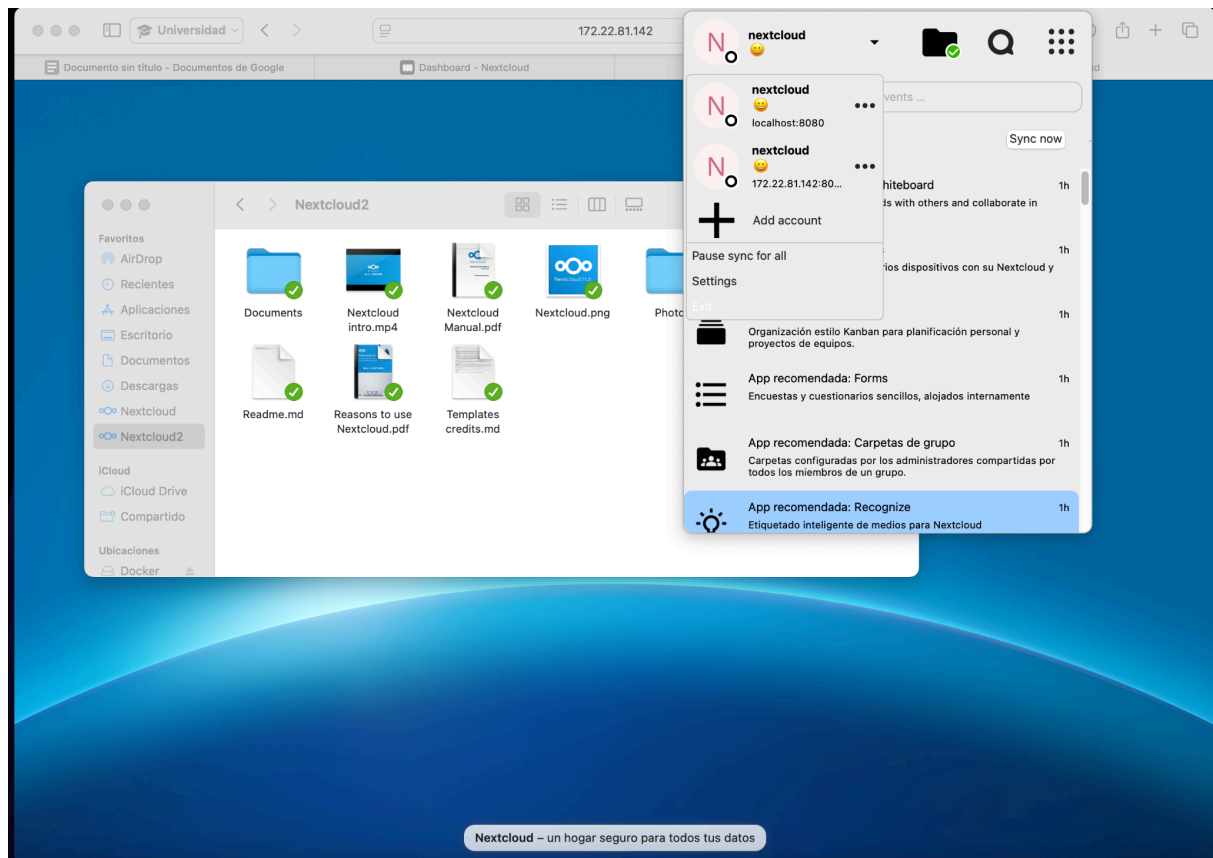


```
docker exec -it b79e0c32011f /bin/bash
GNU nano 7.2 config/config.php
1 =>
array (
    'path' => '/var/www/html/custom_apps',
    'url' => '/custom_apps',
    'writable' => true,
),
),
'upgrade.disable-web' => true,
'instanceid' => 'occ9gye51sxx',
'passwordsalt' => 'tTRSCoJgB4sd88SrEcw4oLLAjxFGG6',
'secret' => '8T9DYGiJXW3ZKfq6tDB4oyQEi19SkycWxEmUYyBjqaj5DY7P',
'trusted_domains' =>
array (
    0 => 'localhost:8080',
    1 => '192.168.56.1:8080',
    2 => '172.22.81.142:8080',
),
'datadirectory' => '/var/www/html/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '30.0.2.2',
'overwrite.cli.url' => 'http://localhost:8080',
```

Ahora podemos probar a iniciar sesión desde cualquier dispositivo que esté dentro de la red, en este caso voy a hacerlo desde mi máquina local:



Como vemos la dirección IP desde la que estoy iniciando sesión es la de la red virtual



Se puede apreciar que tengo dos cuentas, una desde localhost y la otra desde la red zerotier con el usuario de nextcloud que es en el que hemos iniciado sesión. Por lo que sería accesible para cualquier usuario que se conecte a mi red